

Применение задачи

$$14) \sigma \text{ изв.} \Rightarrow \bar{x}_6 - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_6 + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$2\Phi(t) = 0,95 \Rightarrow \Phi(t) = 0,475 \Rightarrow t = 1,96$$

$$\delta = t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 3}{6} = 0,98$$

$$4,1 - 0,98 < a < 4,1 + 0,98 \quad 3,12 < a < 5,08$$

$$15) t = 1,96; \delta = \frac{1,96 \cdot 2}{\sqrt{10}} \approx 1,24 \quad 4,16 < a < 6,64$$

$$16) 2\Phi(t) = 0,99 \Rightarrow t = 2,58; \delta = \frac{2,58 \cdot 3}{5} \approx 1,55$$

$$18,57 < a < 24,67$$

$$17-19) \sigma \text{ неизв.} \Rightarrow \text{по таблице}; \delta = t_y \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$t_y = t(y; n) \text{ по табл.}$$

$$17) t(0,95; 16) = 2,13; \delta = \frac{2,13 \cdot 0,8}{4} = 0,426$$

$$19,774 < a < 20,626$$

$$18) t(0,95; 12) = 2,20; \delta = \frac{2,2 \cdot 1,5}{\sqrt{12}} \approx 0,95$$

$$15,85 < a < 17,75$$

$$19) t(0,99; 9) = 3,36; \delta = \frac{3,36 \cdot 2,4}{3} = 2,688$$

$$11,542 < a < 16,888$$

$$20) s(1 - q) < \sigma < s(1 + q), q(0,95; 25) = 0,32$$

$$0,8 \cdot 0,68 < \sigma < 0,8 \cdot 1,32 \quad 0,544 < \sigma < 1,056$$

$$21) t(0,95; 9) = 2,31; \delta = \frac{2,31 \cdot 5}{3} = 3,85;$$

$$42319 \pm 3,85$$

$$38,469 < a < 46,169$$

$$22) q(0,99; 15) = 0,73;$$

$$0,12 \cdot 0,27 < \sigma < 0,12 \cdot 1,73 \quad 0,03 < \sigma < 0,21$$

$$23) t(0,95; 16) = 2,13; \delta = \frac{2,13 \cdot 0,4}{4} = 0,213$$

$$22,948 < a < 23,374$$

$$q(0,95; 16) = 0,44; 0,4 \cdot 0,56 < \sigma < 0,4 \cdot 1,44$$

$$0,224 < \sigma < 0,576$$

$$24-26) \chi^2_{\text{набл}} = \sum \frac{(n_i - n_i')^2}{n_i}; \quad n = s - 3 \quad (s - \text{число групп})$$

$$24) \chi^2 = 1 + 0,09 + 0,07 + 0,21 + 0,27 + 0,67 + 0,17 \approx 2,5$$

$$k = 7 - 3 = 4; \chi^2_{\text{кр}}(0,05; 4) = 9,5; 2,5 < 9,5$$

нет оснований отвергнуть гипотезу

$$25) \chi^2 = 0,25 + 0,14 + 0,33 + 0,31 + 0,52 + 0,46 + 0,47 + 0,22 + 0,14 + 0,17 \approx 3$$

$$k = 10 - 3 = 7; \chi_{кр}^2(0,05; 7) = 14,07; 3 < 14,07$$

нет оснований отвергнуть гипотезу

$$26) \chi^2 = 4,5 + 2,45 + 0 + 2,31 + 3,27 + 0,4 + 0 \approx 13$$

$$k = 4; \chi_{кр}^2(0,05; 4) = 9,5; 13 > 9,5 \text{ гипотеза}$$

отвергается

$$27) y = px + b; n = 5, \Sigma x = 45, \Sigma y = 8,15,$$

$$\Sigma x^2 = 57,5, \Sigma xy = 26,975$$

$$p = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{134,875 - 122,25}{287,5 - 225}$$

$$= \frac{12,625}{62,5} = 0,202$$

$$b = \frac{\Sigma x^2 \Sigma y - \Sigma x \Sigma xy}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{468,625 - 404,625}{62,5} =$$

$$= 1,024. \quad y = 0,202x + 1,024$$

$$28) n = 12; \bar{X} = 84,83; \bar{y} = 79; \overline{Xy} = 6712,92$$

$$\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{X}^2} \approx 4,26; \sigma_y \approx 3,49$$

Булганова, 305 ⑨

$$r_B = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{6712,92 - 6701,83}{4,26 \cdot 3,49} \approx \frac{11,08}{14,86}$$

$$r_B \approx 0,746$$